THÈME 8 Temps d'attente

Manuel p. 282-286

I. Introduction

L'accent est mis sur la modélisation probabiliste avec le souci de concevoir la loi qui permet de mettre en forme le problème.
Il est important de mener les modélisations par étapes avec toujours les mêmes idées en tête :

- expliciter les événements en reformulant la question,
- calculer leurs probabilités,
- répondre au problème posé.

Les élèves ont tendance à trop souvent oublier la première étape. Le choix est fait dans ce thème de mettre l'accent sur la loi uniforme qui permet de traiter des problèmes de temps d'attente et de temps de rencontre. La loi uniforme est ici généralisée non plus à un intervalle mais sur un produit d'intervalles. La loi exponentielle est traitée ici dans deux cadres classiques : la durée de vie d'un appareil électronique et la désintégration radioactive.

Enfin, les lois discrètes ont leur part dans ce thème avec en particulier une utilisation de la loi géométrique comme premier succès dans un schéma de Bernoulli.

II. Corrigés des TP et des problèmes thématiques

1. TP Jeu en réseau

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Simuler la loi uniforme.

A ▶ Simulation avec un tableur

2. A2 `=rand()` et C2 `=rand()`

3. La formule de la cellule E2 permet de calculer la valeur absolue de la différence entre les valeurs situées dans les cellules A2 et C2 afin d'avoir toujours un résultat positif, ce qui donnera le temps d'attente du premier joueur connecté.

La formule de la cellule G2 donne le nombre de cellules, dans la colonne E, dont les valeurs sont inférieures ou égales à 0,25, ce qui correspond au nombre d'issues de l'évènement « le temps d'attente est inférieur ou égal à un quart d'heure ».

Et la formule de la cellule H2 donne la fréquence de cet évènement.

4. La fréquence obtenue est souvent comprise entre 0,41 et 0,47.

5. On peut en déduire que la probabilité p est un nombre compris entre 0,41 et 0,47.

B ▶ Simulation avec un algorithme

1.

```
import random
c = 0
for i in range (100000) :
    A = random.random()
    W = random.random()
    TA = abs(A-W)
    if TA <= 0,25 :
        c = c+1
print (c/100000)
```

2. La fréquence est une valeur souvent comprise entre 0,435 et 0,439.

Donc p est un nombre proche de ces valeurs.

C ▶ 1. $|y - x|$ représente le temps d'attente du premier joueur connecté.

Donc $p\left(|y-x| \leqslant \frac{1}{4}\right)$ est la probabilité que le temps d'attente du premier joueur connecté soit inférieur à un quart d'heure, c'est-à-dire p.

2. $|y - x| \leqslant \frac{1}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leqslant y - x \leqslant \frac{1}{4}$

$\Leftrightarrow x - \frac{1}{4} \leqslant y \leqslant x + \frac{1}{4}$

3. Les deux droites vertes qui délimitent le domaine $\mathscr{D}$ ont pour équations respectives : $y = x + 0{,}25$ et $y = x - 0{,}25$. Donc $M(x\,;y) \in \mathscr{D}$

$\Leftrightarrow x - 0{,}25 \leqslant y \leqslant x + 0{,}25 \Leftrightarrow |y - x| \leqslant 0{,}25$

4. $\mathcal{A}_{\mathcal{D}}$ = aire du carré – aire des deux triangles rectangles

$\mathcal{A}_{\mathcal{D}} = 1 - 2 \times \left(\dfrac{0{,}75^2}{2} \right) = 1 - 0{,}75^2 = 0{,}437\,5$

Donc $p = 0{,}437\,5$

2. À la gare

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Manipuler une loi uniforme.

Il s'agit dans cet exercice de reformuler correctement les questions afin d'appliquer la modélisation proposée. On note alors T l'instant d'arrivée de l'individu à la gare. On a $T \mapsto \mathcal{U}([0\ ;\ 60])$.

Entre 6 h et 7 h, il y a les trains qui partent à 6 h, à 6 h 30 et à 7 h.

Ceci pris en considération, il s'agit de comprendre les questions.
Attendre moins de 10 minutes le prochain train signifie arriver entre 6 h 20 et 6 h 30 ou entre 6 h 50 et 7 h. En utilisant la variable aléatoire sur [0 ; 60], nous obtenons l'union des événements :

$(20 \leqslant T \leqslant 30) \cup (50 \leqslant T \leqslant 60)$.

Ces deux événements étant incompatibles, on a:
$p((20 \leqslant T \leqslant 30) \cup (50 \leqslant T \leqslant 60))$
$= p(20 \leqslant T \leqslant 30) + p(50 \leqslant T \leqslant 60)$.
Afin de calculer ces probabilités, on explicite la fonction de densité associée à T.
$T \mapsto \mathcal{U}([0\ ;\ 60])$ donc la fonction de densité est donnée par $t \mapsto \dfrac{1}{60}$. On a alors : $p(a \leqslant T \leqslant b) = \displaystyle\int_a^b \frac{1}{60}\mathrm{d}t$.

Finalement $p(20 \leqslant T \leqslant 30) = \dfrac{1}{6} = p(50 \leqslant T \leqslant 60)$.

Il y a donc une chance sur trois que l'individu ait à attendre moins de 10 minutes le prochain train.
Attendre plus d'un quart d'heure revient à arriver entre 6 h et 6 h 15 ou entre 6 h 30 et 6 h 45, événement que l'on peut écrire :

$(0 < T \leqslant 15) \cup (30 < T \leqslant 45)$.

Finalement :

$p((0 < T \leqslant 15) \cup (30 < T \leqslant 45))$

$= p(0 < T \leqslant 15) + p(30 < T \leqslant 45) = \dfrac{1}{2}$

Il y a donc une chance sur deux que l'individu attende plus d'un quart d'heure.

3. Loi exponentielle

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Retrouver les résultats principaux du cours et les manipuler.

A ▶ Quelques points théoriques

On considère une variable aléatoire réelle à densité X qui suit une loi exponentielle de paramètre λ. On note f sa loi de densité : $f(t) = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}$, $t \in \mathbb{R}+$.

1. Soit $x \in \mathbb{R}+$.

On a :

$$F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = \left[-\mathrm{e}^{-\lambda t} \right]_0^x.$$

Finalement $F(x) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}$.

2. a) On considère sur $\mathbb{R}+$ la fonction $g : t \mapsto t\mathrm{e}^{-\lambda t}$. g est dérivable $\mathbb{R}+$ sur comme produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}+$.

Aussi : $g'(t) = \mathrm{e}^{-\lambda t} + t \times (-\lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}) = \mathrm{e}^{-\lambda t} - \lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t}$.

Finalement $\lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t} = \mathrm{e}^{-\lambda t} - g'(t)$.

b) La question précédente, très classique dès lors que nous sommes confrontés à intégrer un produit d'un polynôme par une exponentielle, nous permet d'obtenir une primitive de la fonction $t \mapsto \lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t}$ sur $\mathbb{R}+$.
Ainsi, on peut calculer l'intégrale demandée soit $x \in \mathbb{R}+$:

$$\int_0^x \lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = \int_0^x (\mathrm{e}^{-\lambda t} - g'(t))\mathrm{d}t$$

Or, par linéarité de l'intégrale, on obtient :

$$\int_0^x (\mathrm{e}^{-\lambda t} - g'(t))\mathrm{d}t = \int_0^x \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t - \int_0^x g'(t)\mathrm{d}t$$

Or $\displaystyle\int_0^x \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = \left[-\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda t} \right]_0^x = -\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda x} + \frac{1}{\lambda}$

et $\displaystyle\int_0^x g'(t)\mathrm{d}t = g(x) - g(0) = x\mathrm{e}^{-\lambda x}$

Finalement, après factorisation, on a :

$$\int_0^x \lambda t \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t = -\frac{1}{\lambda}(\mathrm{e}^{-\lambda x} + \lambda x \mathrm{e}^{-\lambda x}) + \frac{1}{\lambda}$$

c) Si X est une variable aléatoire à densité f sur $\mathbb{R}+$, alors $E(X) = \lim\limits_{x\to+\infty} \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$.

D'après la question précédente :

$$E(X) = \lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1}{\lambda}(\mathrm{e}^{-\lambda x} + \lambda x\mathrm{e}^{-\lambda x}) + \frac{1}{\lambda}\right)$$

et on calcule séparément les limites des différents termes qui interviennent.

On pose $y = \lambda x$.

Comme $\lambda > 0$, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} y = +\infty$ et par composée de limites de fonctions continues, on a $\lim\limits_{x\to+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x} = \lim\limits_{y\to+\infty} \mathrm{e}^{-y} = 0$.

De plus, $\lim\limits_{x\to+\infty} \lambda x\mathrm{e}^{-\lambda x} = \lim\limits_{y\to+\infty} y\mathrm{e}^{-y} = 0$

d'après le théorème des croissances comparées.

Finalement, par linéarité de limites, on a $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

3. a) $F(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} = \frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow -\lambda x = \ln(2)$

$\Leftrightarrow x = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

b) Le temps de demi-vie d'une loi exponentielle est égal à $\frac{\ln 2}{\lambda}$.

B ▶ Durée de vie d'un appareil électronique

1. a) La variable aléatoire T_1 suit une loi exponentielle de paramètre λ_1.
L'hypothèse nous donne $E(T_1) = 100$.
Or la partie précédente nous a permis de recalculer la valeur de l'espérance, à savoir $E(T_1) = \frac{1}{\lambda_1}$.
Ainsi, on obtient $\lambda_1 = \frac{1}{100}$.

b) Par hypothèse, le temps de demi-vie est ainsi donné par 120.
Or, ce temps a été ré-établi de manière théorique dans la partie précédente, égal à $\frac{\ln(2)}{\lambda_2}$.
D'où $\lambda_2 = \frac{\ln(2)}{120}$.

2. a) Comme dans toute modélisation mathématique, on commence par reformuler l'énoncé : soit $x \in \mathbb{R}+$, l'appareil fonctionne à un instant x si les deux composants fonctionnent à cet instant.

Dans le cadre des variables à densité, l'instant n'a aucun poids, il s'agit donc de considérer le temps de vie par rapport à x.
Concernant l'hypothèse de fonctionnement, il convient de considérer l'événement $(T > x)$: le temps de vie de l'appareil dépasse x.
Cet événement est équivalent à dire que le temps de vie de C_1 et celui de C_2 dépasse x.
Ainsi : $(T > x) = (T_1 > x) \cap (T_2 > x)$.
Par hypothèse, le fonctionnement des deux composants est indépendant, ainsi que les événements $(T_1 > x)$ et $(T_2 > x)$.

$$\begin{aligned} p((T_1 > x) \cap (T_2 > x)) &= p(T_1 > x) \times p(T_2 > x) \\ &= \mathrm{e}^{-\lambda_1 x}\mathrm{e}^{-\lambda_2 x} \\ &= \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}. \end{aligned}$$

La question interroge sur l'événement complémentaire : $(T \leqslant x) = \overline{(T > x)}$.

D'où, $p(T \leqslant x) = 1 - p(T > x) = 1 - \mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)x}$.

b) $x \mapsto p(T \leqslant x)$ est la fonction de répartition de la variable aléatoire T.
On reconnait donc une fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.
Par définition, T est une variable aléatoire à densité qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.

c) On recherche la probabilité de l'événement $(T > 100)$. On a : $p(T > 100) = \mathrm{e}^{-100(\lambda_1+\lambda_2)}$.

Les valeurs des deux paramètres ont été déterminées plus haut.

D'où, $p(T > 100) = \mathrm{e}^{-100\left(\frac{1}{100} + \frac{\ln(2)}{120}\right)} \approx 0{,}21$.

L'appareil fonctionne plus de 100 heures avec probabilité 0,21.

4. Parcoursup

- **Durée estimée :** 15 min
- **Objectif :** Utiliser une loi de probabilité.

1. On peut dresser le tableau de la loi de la variable aléatoire discrète T.

t	0	10	25	60
$P(T = t)$	0,2	0,1	0,3	0,4

2. On a :
$E(T) = 0 \times 0{,}2 + 10 \times 0{,}1 + 25 \times 0{,}3 + 60 \times 0{,}4 = 32{,}5$.
Le temps d'attente moyen est donc de 32,5 secondes.

Ensuite $V(T) = E(T^2) - E(T)^2 = \dfrac{2\,325}{4}$

Afin d'obtenir une interprétation, on détermine l'écart-type $\sqrt{V(T)} \approx 24$ qui nous indique la manière dont sont réparties les valeurs autour de l'espérance.

3. Il y a ici présence d'une conditionnelle.
Il s'agit de calculer :

$$p_{(T>0)}(T = 60) = \frac{p((T > 0) \cap (T = 60))}{p(T > 0)} = \frac{1}{2}$$

Il n'est donc pas anormal d'attendre plus de 30 secondes puisque s'il y a un grand nombre d'élèves, environ la moitié auront à attendre une minute.

5. Rendez-vous à l'opéra

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Manipuler et représenter une loi uniforme.

1. On note T_C l'instant d'arrivée de Camille et T_A celui d'Alexis. Par hypothèse, on a $T_C \mapsto \mathcal{U}([0 ; 1])$ et $T_C \mapsto \mathcal{U}([0 ; 1])$. On impose ici les intervalles sur lesquels on dresse la loi uniforme. L'intervalle de 30 minutes doit être converti sur [0 ; 1].

a) On traite la modélisation en plusieurs étapes.

Première étape : comprendre la question afin d'expliciter les événements à considérer.
Entrer avant la sonnerie signifie que les instants d'arrivée doivent être compris entre 15 h 30 et 15 h 45. En effet il ne faut pas oublier qu'ils attendent 5 minutes avant d'entrer. Cet intervalle de 15 minutes correspond à l'intervalle [0 ; 0,5].
On doit donc considérer les événements :
$0 \leqslant T_C \leqslant 0{,}5$ et $0 \leqslant T_A \leqslant 0{,}5$

Deuxième étape : calculer la probabilité des événements explicités.
Dans la situation d'une loi à densité, on commence par préciser la fonction de densité associée aux variables aléatoires. Les variables aléatoires T_C et T_A suivent la même loi uniforme dont la fonction de densité est $f : t \mapsto 1$ sur [0 ; 1].

Ainsi $p(0 \leqslant T_C \leqslant 0{,}5) = \displaystyle\int_0^{0{,}5} 1\,dt = [x]_0^{0{,}5} = 0{,}5$

De même $p(0 \leqslant T_A \leqslant 0{,}5) = 0{,}5$

b) De même, avant de calculer des probabilités, on reformule la question afin d'expliciter les événements. Il s'agit ainsi de reformuler le fait que Camille et Alexis entrent avant la sonnette.
Ainsi l'instant d'arrivée de Camille et celui d'Alexis doit être compris entre 15 h 30 et 15 h 45.
Ce « et » employé nous donne une intersection d'événements : $(T_C \in [0 ; 0{,}5]) \cap (T_A \in [0 ; 0{,}5])$.
Afin de calculer la probabilité de cette intersection, il faut amener ici une hypothèse supplémentaire. On peut, grâce à l'énoncé, supposer, sans grand risque, que les deux instants d'arrivée sont indépendants l'un de l'autre. Les deux événements considérés dans l'intersection sont alors, de même, considérés comme indépendants.
Ainsi $p((T_C \in [0 ; 0{,}5]) \cap (T_A \in [0 ; 0{,}5]))$
$= p(0 \leqslant T_C \leqslant 0{,}5) \times p(0 \leqslant T_A \leqslant 0{,}5) = 0{,}25$

2. La question reprend les techniques et calculs abordés dans le TP 1 concernant une généralisation de la loi uniforme à un espace produit.
Liberté est laissée pour approfondir ce point.

a) Soit M un point du plan de coordonnées $(x ; y)$. L'appartenance de M à la surface se caractérise par un écart entre abscisse et ordonnée de moins d'un sixième.
L'exercice concerne deux variables aléatoires. Si l'on assimile l'axe des abscisses à T_C et l'axe des ordonnées à T_A, la surface colorée correspond donc à la condition $|T_C - T_A| \leqslant \dfrac{1}{6}$.
Un sixième sur [0 ; 1] correspond à un temps de 5 minutes. La surface colorée peut donc correspondre à des instants d'arrivée dont l'écart n'excède pas 5 minutes.

b) L'événement : « Alexis et Camille rentrent ensemble dans la salle » peut se traduire ainsi : ils arrivent tous deux avec un instant d'arrivée dont l'écart est plus petit que 5 minutes.

La probabilité $p\left(|T_C - T_A| \leqslant \dfrac{1}{6}\right)$ est égale à l'aire de la surface décrite.

Celle-ci est composée de deux triangles équilatéraux et d'un rectangle. Le théorème de Pythagore nous permet d'obtenir la largeur du rectangle qui est $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$ ainsi que sa longueur qui est $\dfrac{5\sqrt{2}}{6}$.

$$p\left(|T_C - T_A| \leqslant \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{5\sqrt{2}}{6} \times \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{11}{36}$$

6. TP Datation du carbone 14

- **Durée estimée :** 55 min
- **Objectif :** Simuler une durée de vie.

A ▶ Désintégration du carbone 14

1. Le phénomène de désintégration de l'atome nous permet de former l'équation différentielle $y'(x) = \lambda(1 - y(x))$ où y est définie sur $\mathbb{R}+$, pour une certaine constante $\lambda > 0$.

a) Afin de résoudre cette équation différentielle, on l'écrit sous la forme usuelle $y'(x) + \lambda y(x) = \lambda$.
Les solutions de cette équation différentielle sont données comme somme des solutions de l'équation homogène $y'(x) + \lambda y(x) = 0$
avec une solution particulière.
Les solutions de l'équation homogène sont de la forme $y(x) = Ae^{-\lambda x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
De plus, une solution particulière est la fonction constante égale à 1. Ainsi les solutions de l'équation différentielle sont de la forme :

$$X \mapsto Ae^{-\lambda x} + 1 \text{ avec } A \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, il existe une valeur réelle A telle que :

$$F(x) = Ae^{-\lambda x} + 1 \text{ pour } x \in \mathbb{R}+$$

Reste à déterminer cette valeur.
Rappelons que F est la fonction de répartition de la variable aléatoire T. On va ainsi pouvoir obtenir une condition initiale sur la fonction : $F(0) = p(T \leqslant 0) = 0$.

Ainsi $A = -1$ et $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ pour $x \in \mathbb{R}+$.

b) On reconnait alors F comme fonction de répartition d'une loi exponentielle. T est une variable à densité de loi exponentielle de paramètre λ.

2. Rappelons tout d'abord que la fonction **Python** log désigne le logarithme népérien.
On rentre comme paramètre la valeur lambda : λ et l'on simule une valeur aléatoire x.

On a alors $x = 1 - e^{-\lambda y} \Leftrightarrow y = \dfrac{-\ln(1-x)}{\lambda}$

3. On a $t_{\frac{1}{2}} = \dfrac{\ln(2)}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \dfrac{\ln(2)}{t_{\frac{1}{2}}}$

Ainsi, on obtient, si $t_{\frac{1}{2}} = 5\,730$, $\lambda = \dfrac{\ln(2)}{5\,730}$

Le paramètre de la loi s'exprime ainsi en an^{-1}.
En convertissant le temps de demi-vie en seconde, on peut également obtenir $\lambda \approx 3{,}8.10^{-12}\ s^{-1}$.

b) Afin d'obtenir une simulation du temps de vie, à voir dans quelle unité on le souhaite, on rentre à la suite du programme :

```
print (desintegration(log(2)/5730))
```

B ▶ Datation

On considère un nombre d'atomes N de carbone 14 que contenait un organisme à l'instant initial.

1. B_i compte si l'atome numéro i s'est désintégré ou pas, ainsi $\sum_{i=1}^{N} B_i$ compte le nombre d'atomes qui se sont désintégrés.

On a ainsi $\sum_{i=1}^{N} B_i = N - n$

2. B_i est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. La question nous demande finalement de déterminer le paramètre de cette loi.
Ce paramètre est la probabilité pour un atome de carbone de se désintégrer avant un instant donné.
Mettons que cet instant soit noté t, alors :

$$p(B_i = 1) = F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

B_i suit ainsi une loi de Bernoulli de paramètre $1 - e^{-\lambda t}$.

3. a) La fréquence d'atomes désintégrés est égale au nombre d'atomes désintégrés quotienté par le nombre d'atomes à l'instant initial, soit donc :

$$\frac{N-n}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N} B_i}{N}$$

b)

```
return S/N
```

Le mode aléatoire permet d'obtenir la simulation du nombre d'atomes désintégrés avant l'instant t suivant $p(B_i = 1) = 1 - e^{-\lambda t}$.

c) On représente pour plusieurs valeurs de t arbitraires le résultat de cette fonction de N.

d) On peut observer que cette fonction semble converger lorsque N devient très grand.
Cette fréquence d'atomes correspond à la moyenne empirique de la loi de Bernoulli, cette convergence correspond donc à la loi forte des grands nombres que l'on peut observer ici.
La limite de la fonction correspond ainsi à l'espérance de la loi de Bernoulli.

4. La valeur de $N = 7 \cdot 10^{10}$ est très grande donc on peut sans trop risquer approximer la fréquence à sa limite : l'espérance de la loi.

Ainsi :

$$\frac{N-n}{N} = E(B_i) = 1 - e^{-\lambda t}$$

5. Suivant cette approximation :

$$\frac{N-n}{N} = 1 - e^{-\lambda t} \Leftrightarrow e^{-\lambda t} = \frac{n}{N} \Leftrightarrow t = \frac{\ln(N) - \ln(n)}{\lambda}$$

7. Greffes de rosiers

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Justifier et manipuler une loi géométrique.

1. a) Lors de la greffe d'un rosier, il s'agit de considérer si la greffe prend ou pas.

Il s'agit donc d'une épreuve de Bernoulli avec comme deux issues :

- prise de la greffe, de probabilité $p = 0{,}6$,
- non prise de la greffe, de probabilité $1 - p = 0{,}4$.

La tentative de greffe d'un rosier suit donc une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(1 ; 0{,}6)$.

b) Si l'on choisit de modéliser le problème par une loi binomiale, il s'agit alors de considérer un certain nombre n de tentatives de greffes.

On répète alors n fois l'expérience de Bernoulli décrite précédemment de manière indépendante.

Le nombre de greffes nécessaire pour un rosier associé à ce schéma suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n ; 0{,}6)$.

On calcule alors, pour $n = 4$:

$p(G = 0) = 0{,}4^4 = 0{,}025\,6$

2. a) G est une variable aléatoire qui correspond au premier succès dans un schéma de Bernoulli. Par définition, G suit donc une loi géométrique de paramètre $p = 0{,}6$.

On a ainsi pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$p(G = n) = p(1-p)^{n-1}$$

Ici, le calcul revient à $p(G \geqslant 5) = 0{,}4^4$ qui est exactement le même résultat qu'avec la loi binomiale. Ici effectivement, il n'y avait pas lieu de parler d'un succès quelconque, on ne regardait que les échecs.

b) L'espérance de la loi géométrique est donnée par :

$$E(G) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0{,}6} \approx 1{,}67$$

Il faut, en moyenne, un peu moins de deux tentatives afin que la greffe prenne.

3. On note X le nombre de greffes nécessaires pour que la totalité des rosiers soient greffés. Si l'on note G_i le nombre de greffes nécessaires pour le rosier numéro i, alors :

$$X = G_1 + \ldots + G_{20}$$

On suppose les rosiers indépendants les uns des autres.

D'après les questions précédentes, chaque G_i suit une loi géométrique de paramètre p.

On applique ensuite la linéarité de l'espérance :

$$E(X) = E(G_1 + \ldots + G_{20}) = E(G_1) + \ldots + E(G_{20})$$

$$= 20 \times E(G_1) = \frac{20}{0{,}6} \approx 33{,}3$$

Il faut ainsi, en moyenne, 33 greffes afin que les 20 rosiers aient chacun une greffe prise.

4. a) Le nombre nécessaire de greffes pour que les 20 rosiers prennent doit être plus grand que 20.

b) On somme les probabilités données.

C'est un peu laborieux et si l'on dispose d'ordinateur, on peut réécrire la loi et utiliser une somme sur tableur.

$$p(X \leqslant 30) \approx 0{,}291\,5$$

c) Finalement : $p(X \geqslant 50) = 1 - p(X < 50) \approx 0{,}018$

Il est très peu probable qu'il faille exécuter plus de 50 greffes.